I

Primer Parcial Técnica Digital / Sistemas Digitales 27/5/2025

TEMA 2

TURNO: miercoles
NOMBRE: JUANA ~~Fer~~
APELLIDO: ferro
PADRON: 111041

ROM · SOLO PROGRAMABLE SALIDA
PAL · PROGRAMABLE SALIDA

1) Realizar un sumador completo (FA) y luego implementar una unidad aritmética de 4 bits que sume y reste en paralelo con arrastre serie, en complemento a la base menos uno **con una señal externa que le indique si debe sumar o restar**, indicando el estado de los flags **CVSZP** y luego realice las siguientes operaciones e interprete cada **resultado** en **CB-1 y S/SG, también indique el estado de los flags en cada caso**:

a) 1010 + 0101 **b) 1010 + 1001** **c) 0110 + 0011**
d) 1100 + 0101 **e) 1010 + 0110**

2) *Diseñar un conversor de código BCD 8421 a BCD Gray EX - 3 utilizando las ROM y PAL más adecuadas. Comparar los resultados obtenidos.*

***a)** En todos los mapas K hallar **todos** los IP y los IPE.*
***b)** Implementar el bit menos significativo del conversor con DECO de 3-8.*
***c)** Indicar si las funciones del conversor en son libres de **riesgos**.*

3) *Utilizando el método de Hamming para 4 bits de información, genero los bits* redundantes para conjunto de bits de información y escriba las palabras bloque a enviar.

a) 1101 (m3 ... m7)
b) 1110 (m3 ... m7)
c) 1011 (m3 ... m7)

$P_1 = m_3 \oplus m_5 \oplus m_7$
$P_2 = m_3 \oplus m_6 \oplus m_7$
$P_4 = m_5 \oplus m_6 \oplus m_7$